

AGV 및 자율주행 플랫폼 기반 FFT 후미등 OCC 주파수 인식을 이용한 차량 안전 제어 트리거 시스템

Vehicle Safety Control Trigger System Using FFT-Based Taillamp OCC Frequency Recognition on LIMO and ERP-42 Platforms

○정 중 욱¹, 김 대 근¹, 서 정 엽², 김 재 환^{3*}

영남대학교 로봇공학과 (james156489@yu.ac.kr, 22112369@yu.ac.kr, speedsym0912@yu.ac.kr, gg6022@yu.ac.kr:)

Abstract This paper proposes an FFT-based taillamp optical camera communication (OCC) system for vehicle safety control triggering. The proposed system extracts the LED taillamp region from camera images on the LIMO PRO platform, constructs a temporal intensity signal from the ROI, and estimates the dominant blinking frequency using FFT. The system separates 2 Hz and 11 Hz OCC symbols and maps the recognized frequency to safety-related control states. In addition, the same OCC frequency recognition structure was implemented on the ERP-42 UGV platform to demonstrate its applicability to a vehicle-type safety control trigger. Experimental results at a distance of 1.0 m showed a 100.00% decoding success rate for both 2 Hz and 11 Hz symbols over three repeated trials. The 2 Hz symbol showed a mean absolute error of 0.7614 Hz and an RMSE of 0.7832 Hz, while the 11 Hz symbol showed a mean absolute error of 0.2305 Hz and an RMSE of 0.2714 Hz. The 11 Hz symbol also showed a higher SNR proxy, indicating a clearer FFT peak. These results demonstrate that taillamp blinking signals can be used as optical safety-control triggers on both LIMO and ERP-42 platforms.

Keywords OCC, FFT, taillamp recognition, AEB, vehicle safety control

1. 서론

최근 자율주행 및 지능형 로봇 분야에서는 카메라, 라이다, 레이더, 초음파 센서 등 다양한 센서를 활용한 주변 환경 인식 기술이 연구되고 있다. 그러나 차량 안전 제어에서는 단순히 객체를 인식하는 것뿐만 아니라, 선행 차량이나 외부 장치가 전달하는 상태 정보를 안정적으로 인식하고 이를 제어 입력으로 변환하는 기술도 중요하다. 특히 차량 후미등은 대부분의 차량에 이미 장착되어 있으며, 점멸 패턴을 통해 운전자나 후방 차량에 직관적인 정보를 전달할 수 있다는 장점이 있다.

OCC는 LED와 같은 광원을 송신기로 사용하고 카메라를 수신기로 사용하는 광통신 방식이다. 기존 차량용 VLC 및 OCC 연구에서는 차량 후미등, 전조등, 신호등 등을 변조하여 카메라로 수신하는 방식이 제안되어 왔다. 특히 후미등 기반 차량 간 가시광 통신 연구에서는 일반 CMOS 카메라와 차량 후미등만으로도 신호 송수신이 가능함을 보였으며, 실제 도로 환경에서 modulated taillight 기반 통신 성능을 분석한 사례가 있다 [1]. 또한 차량 LED 조명은 PWM 기반으로 밝기가 제어되는 경우가 많아 카메라 영상에서 flicker 또는 밝기 변조로 관측될 수 있으며, 이러한 현상은 ADAS 및 자율주행 인식 성능에 영향을 줄 수 있는 요소로 보

고되고 있다. 본 연구는 이러한 현상을 차량 안전 제어에 활용 가능한 OCC 신호로 해석한다. 즉, 후미등의 점멸 주파수를 카메라로 인식하고, FFT 기반 주파수 추정을 통해 특정 안전 상태로 분류한 뒤, 이를 LIMO PRO 및 ERP-42 플랫폼의 제어 트리거로 활용하는 시스템을 제안한다. 기존의 차량용 OCC 연구가 주로 데이터 통신 성능이나 BER 분석에 초점을 둔 것과 달리, 본 연구는 인식된 광신호를 실제 이동체의 안전 제어 입력으로 연결한다는 점에서 차별성을 가진다.

2. 시스템 구성



그림 1. ERP-42 UGV 플랫폼을 이용한 실외 후미등 OCC 수신 실증 구성.

제안 시스템은 송신부, 수신부, 주파수 추정부, 안전 상태 판단부로 구성된다. 송신부는 차량 후미등 또는 후미등을 모사한 LED 광원을 이용하여 특정 주파수로 점

별 신호를 발생시킨다. 본 실험에서는 2 Hz 와 11 Hz 를 OCC 심볼로 설정하였다.

2 Hz 는 저속 경고 또는 정지 후보 상태를 나타내는 심볼로, 11 Hz 는 정상 또는 구분 가능한 별도 상태를 나타내는 심볼로 정의하였다. 수신부는 LIMO PRO 또는 ERP-42 플랫폼에 장착된 카메라를 사용한다.

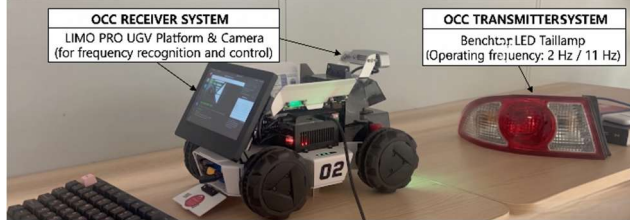


그림 2. LIMO PRO 플랫폼 기반 실내 후미등 OCC 송수신 실험 구성

카메라는 LED 후미등을 촬영하고, 영상 내 LED 영역을 ROI 로 설정한다. 이후 각 프레임마다 ROI 내부의 평균 밝기값을 계산하여 시간에 따른 밝기 시계열을 생성한다. 이 밝기 시계열은 LED 점멸 주파수 성분을 포함하고 있으므로, FFT 를 적용하면 목표 주파수 주변에서 주파수 피크가 나타난다. ERP-42 플랫폼에서는 동일한 OCC 수신 구조를 실외 차량형 실증 환경에 적용하였다. 사람 조작자가 LED 후미등을 송신기로 들고 ERP-42 플랫폼의 카메라가 이를 수신하는 구조로 구성하였으며, 카메라 기반 영상 취득을 통해 후미등 점멸 신호를 인식하는 것을 확인하였다. LIMO PRO 플랫폼에서는 벤치형 후미등 송신기를 사용하여 2 Hz 및 11 Hz 점멸 신호를 발생시키고, LIMO PRO 의 카메라 수신부가 이를 주파수 인식 및 제어 판단에 활용하도록 구성하였다.

3. 실험 및 결과

본 실험에서는 LIMO PRO 기반 실내 OCC 수신 환경에서 2 Hz와 11 Hz 후미등 점멸 신호의 주파수 분리 성능을 평가하였다. 각 주파수는 3회 반복 측정하였으며, 추정 주파수가 목표 주파수로부터 1.0 Hz 이내에 포함될 경우 decoding success로 판단하였다. 2 Hz 조건에서는 세 번의 trial에서 각각 1.47 Hz, 2.78 Hz, 2.97 Hz로 추정되었다. 11 Hz 조건에서는 각각 10.90 Hz, 10.83 Hz, 10.57 Hz로 추정되었다. 두 조건 모두 3회 반복 실험에서 허용 오차 기준을 만족하여 100.00%의 decoding success rate를 보였다.

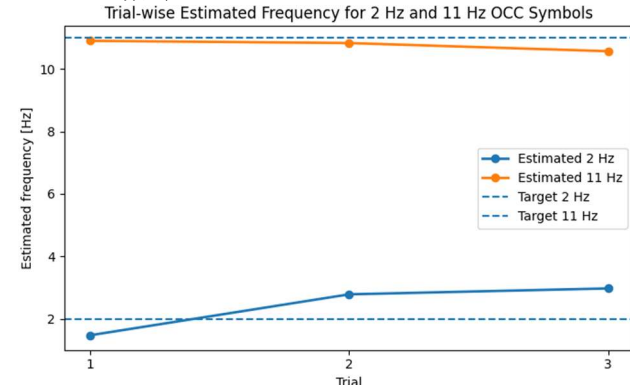


그림 3. 2 Hz 및 11 Hz OCC 심볼의 주파수
그림 3 에서 2 Hz 와 11 Hz 는 서로 다른 주파수 영

역으로 명확히 분리되었다. 다만 2 Hz 조건은 trial 간 변동이 상대적으로 크게 나타났으며, 특히 특히 trial 3 은 목표 주파수와 차이가 0.973165 Hz 로 허용 오차 기준에 근접하였다. 반면 11 Hz 조건은 비교적 안정적으로 추정되었다.

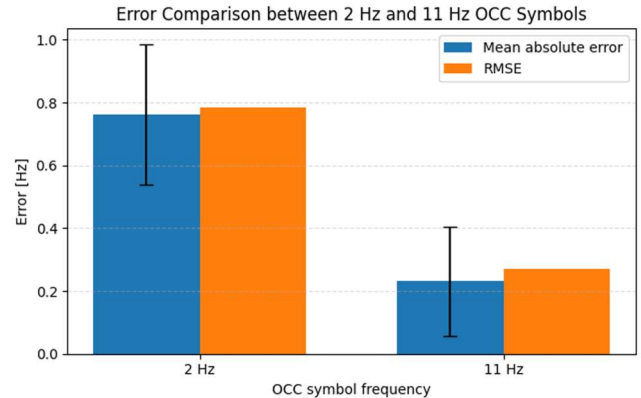


그림 4. 2 Hz 및 11 Hz OCC 심볼의 평균 절대 오차와 RMSE 비교

오차 분석 결과, 2 Hz 조건의 평균 절대 오차는 0.76 Hz, RMSE는 0.78 Hz로 나타났다. 11 Hz 조건의 평균 절대 오차는 0.23 Hz, RMSE는 0.27 Hz로 나타났다. 따라서 두 주파수 모두 인식에는 성공하였지만, 주파수 추정 정확도는 11 Hz 조건이 더 우수하였다.

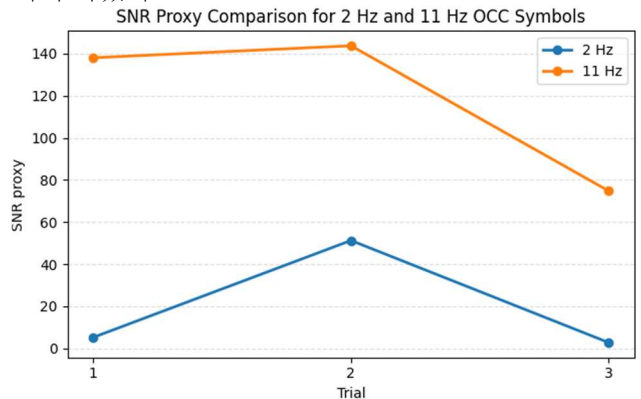


그림 5. 2 Hz 및 11 Hz OCC 심볼의 trial별 SNR proxy 비교

SNR proxy 분석에서도 11 Hz 조건이 더 안정적인 특성을 보였다. 2 Hz 조건의 평균 SNR proxy는 19.75 이었고, 11 Hz 조건은 118.87로 나타났다. 이는 11 Hz 신호가 FFT 주파수 영역에서 더 뚜렷한 피크를 형성했음을 의미한다. 결과적으로 본 실험에서는 2 Hz와 11 Hz 후미등 OCC 심볼 모두 카메라 기반 FFT 분석을 통해 분리 가능함을 확인하였다. 다만 2 Hz는 낮은 주파수 특성상 추정 오차와 trial 간 변동이 상대적으로 컸으므로, 실제 안전 제어 트리거로 사용할 경우 연속 검출 조건과 hold-time을 함께 적용하는 것이 필요하다. 반면 11 Hz는 오차, RMSE, SNR proxy 측면에서 더 안정적인 결과를 보여 상태 구분용 OCC 심볼로 활용하기에 적합한 것으로 판단된다.

참고문헌

[1] M. Plattner and G. Ostermayer, Vehicular taillight VLC/OCC, Veh. Commun., 2023.